Kubernetes Explorer

Cloud Insights

NetApp
May 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/cloudinsights/kubernetes_landing_page.html on May 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

Kubernetes Explorer 1
Kubernetes叢集概觀 1
Kubernetes叢集詳細資料頁面 2

Kubernetes Explorer

Kubernetes叢集概觀

功能強大的《支援資源管理程式》Cloud Insights 工具可顯示Kubernetes叢集的整體健全狀況和使用狀況、讓您輕鬆深入調查領域。

按一下*儀表板> Kubernetes Explorer*即可開啟Kubernetes叢集概觀頁面。本總覽頁面包含各式各樣的一覽資訊。

> 本頁及後續Kubernetes Explorer頁面各區段中以藍色顯示的數字（例如節點/ pod狀態、命名空間計數等）、是顯示這些數字背後詳細資料的相關查詢頁面連結。

[Kubernetes總覽]

叢集使用量總覽

[叢集清單總覽]

叢集清單會顯示環境中每個叢集的下列使用資訊：

- CPU：使用中的CPU總容量百分比
- 記憶體：使用的總記憶體百分比
- 儲存設備：使用中儲存設備總數的百分比

您可以依下列任一因素來排序叢集清單：

- 節點與Pod警示層級（預設）
- 叢集名稱
- 節點數
- 運算使用率最高
- 運算使用率最低
- 儲存設備使用率最高
- 儲存設備使用率最低

按一下「叢集名稱」將會開啟 "詳細資料頁" 適用於該叢集

節點和**Pod**狀態

[節點和Pod狀態]

命名空間

畫面右側列出每個叢集使用的前三個命名空間。按一下「全部」連結以查看叢集的所有命名空間。

按一下命名空間將會開啟「命名空間詳細資料」頁面。

[命名空間]

精簡篩選條件

當您開始篩選時、您會看到根據目前文字建立*萬用字元篩選器*的選項。選取此選項會傳回符合萬用字元運算式的所有結果。您也可以使用Not或and建立* Expressions *、或是選取「無」選項來篩選欄位中的null值。

[在K8S檔案總管中使用萬用字元進行篩選]

根據萬用字元或運算式（例如 不、和、「無」等）會在篩選欄位中以深藍色顯示。您直接從清單中選取的項目會以淺藍色顯示。

[顯示萬用字元和所選項目的篩選器]

Kubernetes篩選器是關聯式的、也就是說、如果您在特定節點頁面上、pod_name篩選器只會列出與該節點相關的Pod。此外、如果您套用特定命名空間的篩選器、則pod_name篩選器只會在該節點_and中列出該命名空間中的Pod。

請注意、萬用字元與運算式篩選功能可搭配文字或清單使用、但不能搭配數值、日期或布爾值使用。

Kubernetes叢集詳細資料頁面

Kubernetes叢集詳細資料頁面會顯示Kubernetes叢集的詳細資訊。

「詳細資料」頁面包含三個不同但連結的登陸頁面、其中顯示叢集、節點和pod資訊。「資源使用率」區段會變更、以顯示所選項目（叢集、節點或pod）的詳細資料。您可以在畫面頂端看到目前的頁面類型和名稱。目前頁面顯示於下列健全狀況：_站台名稱/ Kubernetes /叢集/節點/ Pod。您可以按一下此「階層連結」追蹤的任何部分、直接前往該特定頁面。

[頁面階層連結]

叢集概觀

叢集總覽頁面提供實用資訊一覽：

[附加註釋的叢集檢視]

節點和**Pod**數

頁面頂端的節點/ Pod數會顯示叢集中的節點和Pod總數、以及目前警示或擱置中的Pod數明細。

[節點和Pod數]

> 三個Pod子計數（健全、警示、擱置）可能會超過顯示的Pod總數。這可能是因為_待發 計數包括_all_擱置的Pod、包括非排程和排程的（換句話說、是未附加和附加至節點）。

叢集「輪式」

[叢集輪]

叢集「輪式」區段提供節點和pod健全狀況一覽、您可以深入瞭解更多資訊。如果叢集包含的節點數量超過頁面此區域所能顯示的數量、您就能使用可用的按鈕來轉動定位輪。

警示Pod或節點會以紅色顯示。「警告」區域會以橘色顯示。非排程的Pod（即未附加的）會顯示在叢集「輪式」的下角。

將游標移到Pod（圓圈）或節點（長條）上、將會延伸節點的檢視範圍。

[擴充節點]

按一下該檢視中的Pod或節點、即可放大展開的節點檢視。

[擴充節點檢視]

您可在此處將游標暫留在某個元素上、以顯示該元素的詳細資料。例如、將游標移到關鍵Pod上、就會顯示該Pod的詳細資料。

[重要Pod資訊]

您可以將游標移到Node元素上、以檢視Filesystem、Memory和CPU資訊。

[節點容量與配置]

詳細資料區段

Kubernetes Explorer的每個頁面都會顯示一組使用圖、其中可能包含CPU、記憶體和儲存設備。這些圖表下方是每個類別中最重要物件的摘要和清單、並提供基礎詳細資料的連結。例如、_Nod_顯示Pod和容器、_Pod顯示PVCS和相關物件及容器等。下圖顯示_Nod_頁面上的詳細資訊範例：

[資源使用範例]

出現警示的資源會顯示在清單頂端。按一下受影響的資源、深入瞭解詳細資訊。

量表注意事項

記憶體和CPU量測計顯示三種顏色、因為它們顯示的是與_allocatable capportity_和_total capity_相關的_二者。儲存量測計只顯示兩種顏色、因為它們只顯示一對值：相對於_total_、使用_。

閱讀儀表時、請謹記下列事項。

深藍色頻段會顯示使用量。

- 對照_Light blue band_檢視時、深藍色顯示為可分配金額的%。這符合顯示的「% of allocatable」（可分配的%）值（以下範例為81）。
- 在_白背景_檢視時、深藍色顯示為總容量的%。此值符合所示的「容量的%」值（本例中為63）。

[量表編號說明]

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.